Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger
Fachbereich 2 - Duales Studium Wirtschaft & Technik

Übungsblatt 4

Theoretische Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2026

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Aufgabe 1 (Beweise in Kalkülen) (8 Punkte)

Beweisen Sie im Kalkül des natürlichen Schließens und im Sequenzenkalkül (alle Formeln sind aussagenlogisch, es werden also keine Quantorenregeln benötigt):

a) $\vdash X \vee (Y \wedge Z) \rightarrow (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

b) $A \vee \neg A, \neg A \rightarrow B \vdash A \vee B$

c) $\neg(A \wedge B), A \vdash \neg B$

d) $(A \vee B), \neg A \vdash B$

e) $\vdash \neg(A \vee B) \rightarrow (\neg A \wedge \neg B)$

f) $A \rightarrow B,\ B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$

g) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$

h) $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

— Lösung Anfang —
Vorbemerkungen.

- Im Kalkül des natürlichen Schließens schreiben wir gestrichene (*gecancelte*) Annahmen als $[\varphi]^n$ und markieren die Regel, die sie streicht, mit derselben Nummer n. Ungeklammerte Blätter sind die Prämissen aus Γ; sie bleiben stehen.
- Wir benutzen $\vee I$ und $\wedge E$ jeweils in beiden symmetrischen Varianten und schreiben dafür $\vee I_1$ ($\frac{A}{A \vee B}$), $\vee I_2$ ($\frac{B}{A \vee B}$) sowie $\wedge E_1$ ($\frac{A \wedge B}{A}$), $\wedge E_2$ ($\frac{A \wedge B}{B}$).
- Sequenzenkalkülbeweise liest man *von unten nach oben*: unten steht das Ziel, oben stehen ausschließlich Axiome (Taut). Die Strukturregeln (Vertauschen, Kontraktion, Abschwächung) wenden wir stillschweigend an; insbesondere schreiben wir die Formel, auf die eine Regel wirkt, immer an das passende Ende der Sequenz.

a) $\vdash X \vee (Y \wedge Z) \rightarrow (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$

Natürliches Schließen: Wir nehmen $X \vee (Y \wedge Z)$ an und machen eine Fallunterscheidung mit $\vee E$.

$$\dfrac{\dfrac{[X \vee (Y \wedge Z)]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[X]^2}{X \vee Y} \vee I_1 \quad \dfrac{[X]^2}{X \vee Z} \vee I_1}{(X \vee Y) \wedge (X \vee Z)} \wedge I \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[Y \wedge Z]^2}{Y} \wedge E_1}{X \vee Y} \vee I_2 \quad \dfrac{\dfrac{[Y \wedge Z]^2}{Z} \wedge E_2}{X \vee Z} \vee I_2}{(X \vee Y) \wedge (X \vee Z)} \wedge I}{(X \vee Y) \wedge (X \vee Z)} \vee E^2}{X \vee (Y \wedge Z) \rightarrow (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)} \rightarrow I^1$$

Sequenzenkalkül: Zuerst die beiden Teilbäume. Links:

$$\dfrac{\dfrac{}{X \Rightarrow X, Y}\,\text{Taut} \qquad \dfrac{\dfrac{}{Y, Z \Rightarrow X, Y}\,\text{Taut}}{Y \wedge Z \Rightarrow X, Y}\,\wedge\Rightarrow}{\dfrac{X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X, Y}{X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X \vee Y}\,\Rightarrow\vee}\,\vee\Rightarrow$$

Rechts völlig analog, mit Z an der Stelle von Y:

$$\dfrac{\dfrac{}{X \Rightarrow X, Z}\,\text{Taut} \qquad \dfrac{\dfrac{}{Y, Z \Rightarrow X, Z}\,\text{Taut}}{Y \wedge Z \Rightarrow X, Z}\,\wedge\Rightarrow}{\dfrac{X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X, Z}{X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X \vee Z}\,\Rightarrow\vee}\,\vee\Rightarrow$$

Zusammengesetzt ergibt sich, mit $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ für die beiden Teilbäume:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X \vee Y & X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow X \vee Z\end{array}}{X \vee (Y \wedge Z) \Rightarrow (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)}\,\Rightarrow\wedge}{\Rightarrow X \vee (Y \wedge Z) \to (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)}\,\Rightarrow\!\to$$

b) $A \vee \neg A,\ \neg A \to B \vdash A \vee B$

Natürliches Schließen: Fallunterscheidung über $A \vee \neg A$.

$$\dfrac{\begin{array}{ccc} & & \dfrac{\dfrac{[\neg A]^1 \qquad \neg A \to B}{B}\,\to E}{A \vee B}\,\vee I_2 \\ A \vee \neg A & \dfrac{[A]^1}{A \vee B}\,\vee I_1 & \\ & & A \vee B \end{array}}{}\,\vee E^1$$

Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{}{A, \neg A \to B \Rightarrow A, B}\,\text{Taut} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\neg A \Rightarrow A, \neg A}\,\text{Taut} \qquad \dfrac{}{B \Rightarrow B}\,\text{Taut}}{\neg A \to B, \neg A \Rightarrow A, B}\,\to\Rightarrow}{\dfrac{A \vee \neg A, \neg A \to B \Rightarrow A, B}{A \vee \neg A, \neg A \to B \Rightarrow A \vee B}\,\Rightarrow\vee}\,\vee\Rightarrow$$

Man beachte, dass $A \vee \neg A$ hier gar nicht gebraucht würde: Die Sequenz $\neg A \to B \Rightarrow A \vee B$ ist bereits ableitbar, weil das Tertium non datur im Sequenzenkalkül in der Regel „Taut“ (bzw. in den mehrelementigen rechten Seiten) schon eingebaut ist.

c) $\neg(A \wedge B),\ A \vdash \neg B$

Natürliches Schließen: Wir nehmen B an und leiten daraus sowohl $A \wedge B$ als auch $\neg(A \wedge B)$ her; die Regel $\neg I$ streicht die Annahme.

$$\dfrac{\dfrac{A \qquad [B]^1}{A \wedge B}\,\wedge I \qquad \neg(A \wedge B)}{\neg B}\,\neg I^1$$

Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, B \Rightarrow A}\,\text{Taut} \qquad \dfrac{}{A, B \Rightarrow B}\,\text{Taut}}{A, B \Rightarrow A \wedge B}\,\Rightarrow\wedge}{\dfrac{A, B, \neg(A \wedge B) \Rightarrow}{A, \neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg B}\,\Rightarrow\neg}\,\neg\Rightarrow$$

d) $A \vee B,\ \neg A \vdash B$ **(Disjunktiver Syllogismus)**

Natürliches Schließen: Im Fall A erhalten wir einen Widerspruch und daraus mit *ex falso quodlibet* das gewünschte B.

$$\dfrac{A \vee B \qquad \dfrac{\dfrac{[A]^1 \qquad \neg A}{\bot}\neg E}{B}\bot E \qquad [B]^1}{B}\vee E^1$$

Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow B, A}\text{Taut}}{A, \neg A \Rightarrow B}\neg\Rightarrow \qquad \dfrac{}{B, \neg A \Rightarrow B}\text{Taut}}{A \vee B, \neg A \Rightarrow B}\vee\Rightarrow$$

e) $\vdash \neg(A \vee B) \to (\neg A \wedge \neg B)$ **(eine De-Morgan-Richtung)**

Natürliches Schließen: Aus der Annahme $\neg(A \vee B)$ erhalten wir $\neg A$ und $\neg B$ jeweils durch $\neg I$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^2}{A \vee B}\vee I_1 \qquad [\neg(A \vee B)]^1}{\neg A}\neg I^2 \qquad \dfrac{\dfrac{[B]^3}{A \vee B}\vee I_2 \qquad [\neg(A \vee B)]^1}{\neg B}\neg I^3}{\neg A \wedge \neg B}\wedge I}{\neg(A \vee B) \to (\neg A \wedge \neg B)}\to I^1$$

Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow A, B}\text{Taut}}{A \Rightarrow A \vee B}\Rightarrow\vee}{A, \neg(A \vee B) \Rightarrow}\neg\Rightarrow}{\neg(A \vee B) \Rightarrow \neg A}\Rightarrow\neg \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{B \Rightarrow A, B}\text{Taut}}{B \Rightarrow A \vee B}\Rightarrow\vee}{B, \neg(A \vee B) \Rightarrow}\neg\Rightarrow}{\neg(A \vee B) \Rightarrow \neg B}\Rightarrow\neg}{\neg(A \vee B) \Rightarrow \neg A \wedge \neg B}\Rightarrow\wedge$$
$$\dfrac{\neg(A \vee B) \Rightarrow \neg A \wedge \neg B}{\Rightarrow \neg(A \vee B) \to (\neg A \wedge \neg B)}\Rightarrow\to$$

f) $A \to B,\ B \to C \vdash A \to C$ **(Kettenschluss)**

Natürliches Schließen: Zweimal $\to E$, dann $\to I$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^1 \qquad A \to B}{B}\to E \qquad B \to C}{C}\to E}{A \to C}\to I^1$$

Sequenzenkalkül: Zweimal $\to\Rightarrow$, unten einmal $\Rightarrow\to$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow A}\text{Taut} \qquad \dfrac{\dfrac{}{B \Rightarrow B}\text{Taut} \qquad \dfrac{}{C \Rightarrow C}\text{Taut}}{B \to C, B \Rightarrow C}\to\Rightarrow}{A \to B, B \to C, A \Rightarrow C}\to\Rightarrow}{A \to B, B \to C \Rightarrow A \to C}\Rightarrow\to$$

g) $\vdash (A \to B) \to (\neg B \to \neg A)$ **(Kontraposition)**

Natürliches Schließen: Drei geschachtelte Annahmen $A \to B$, $\neg B$ und A; die innerste wird durch $\neg I$ gestrichen.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[A]^3 \qquad [A \to B]^1}{B}\to E \qquad [\neg B]^2}{\neg A}\neg I^3}{\neg B \to \neg A}\to I^2}{(A \to B) \to (\neg B \to \neg A)}\to I^1$$

Sequenzenkalkül:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A \Rightarrow A}\,\text{Taut} \quad \dfrac{}{B \Rightarrow B}\,\text{Taut}}{A \to B, A \Rightarrow B}\,{\to}{\Rightarrow}}{A \to B, A, \neg B \Rightarrow}\,\neg\,{\Rightarrow}}{A \to B, \neg B \Rightarrow \neg A}\,{\Rightarrow}\neg}{A \to B \Rightarrow \neg B \to \neg A}\,{\Rightarrow}{\to}}{\Rightarrow (A \to B) \to (\neg B \to \neg A)}\,{\Rightarrow}{\to}$$

h) $A \wedge (B \vee C) \vdash (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ **(Distributivität, Gegenstück zu Teilaufgabe a)**

Natürliches Schließen: Die Prämisse darf mehrfach als Blatt auftreten; wir gewinnen aus ihr sowohl A als auch $B \vee C$.

$$\dfrac{\dfrac{A \wedge (B \vee C)}{B \vee C}\,\wedge E_2 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{A \wedge (B \vee C)}{A}\,\wedge E_1 \qquad [B]^1}{A \wedge B}\,\wedge I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\vee I_1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{A \wedge (B \vee C)}{A}\,\wedge E_1 \qquad [C]^1}{A \wedge C}\,\wedge I}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\vee I_2}{(A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\vee E^1$$

Sequenzenkalkül: Auch hier zuerst die beiden Teilbäume $\mathcal{D}_1$ (Fall B) und $\mathcal{D}_2$ (Fall C):

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, B \Rightarrow A \wedge C, A}\,\text{Taut} \quad \dfrac{}{A, B \Rightarrow A \wedge C, B}\,\text{Taut}}{A, B \Rightarrow A \wedge C, A \wedge B}\,{\Rightarrow}\wedge}{A, B \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,{\Rightarrow}\vee$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{A, C \Rightarrow A \wedge B, A}\,\text{Taut} \quad \dfrac{}{A, C \Rightarrow A \wedge B, C}\,\text{Taut}}{A, C \Rightarrow A \wedge B, A \wedge C}\,{\Rightarrow}\wedge}{A, C \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,{\Rightarrow}\vee$$

Daraus:

$$\dfrac{\dfrac{\mathcal{D}_1 \qquad\qquad \mathcal{D}_2}{A, B \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \qquad A, C \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\vee{\Rightarrow}}{A, B \vee C \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\wedge{\Rightarrow}}{A \wedge (B \vee C) \Rightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)}\,\wedge{\Rightarrow}$$

— Lösung Ende —

Aufgabe 2 (Korrektheit Kalküle) (4 Punkte)

Machen Sie sich die Korrektheit der folgenden Regeln klar:

a) $$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \psi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi} \Rightarrow \vee$$

im Sequenzenkalkül

b) $$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \qquad \psi, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\varphi \rightarrow \psi, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow\Rightarrow$$

im Sequenzenkalkül

Aufgabe 3 (Terminologien) (11 Punkte)

Machen Sie sich die folgenden Sachverhalte klar:

a) $T \vdash \varphi$

b) $T \models \varphi$

c) Korrektheit eines Kalküls

d) Vollständigkeit eines Kalküls

e) $Erf(T)$

f) Konsistenz

g) T konsistent gdw. es gibt keine Formel φ mit $T \vdash \varphi$ und $T \vdash \neg\varphi$

h) T konsistent gdw. es gibt eine Formel φ mit $T \nvdash \varphi$

i) Jede konsistente Theorie hat ein Modell

j) Für alle T, φ gilt: $T \models \varphi$ gdw. nicht $Erf(T \cup \{\neg\varphi\})$

— Lösung Anfang —

Die Leitidee der ganzen Aufgabe ist die Trennung zweier Welten: $\vdash$ ist *Syntax* (Symbole schieben nach Regeln), $\models$ ist *Semantik* (Wahrheit in Strukturen bzw. unter Belegungen). Korrektheit und Vollständigkeit sind genau die beiden Brücken zwischen diesen Welten.

a) $T \vdash \varphi$ **(„φ ist aus T herleitbar“).** Rein syntaktischer Begriff: Es gibt einen *endlichen* Ableitungsbaum des gewählten Kalküls, dessen Wurzel φ ist und dessen nicht gestrichene Blätter alle in T liegen. Nachprüfen kann man das rein mechanisch, ohne über Wahrheit zu reden. Da Ableitungen endlich sind, gilt stets: $T \vdash \varphi$ impliziert $T_0 \vdash \varphi$ für eine endliche Teilmenge $T_0 \subseteq T$.

b) $T \models \varphi$ **(„φ folgt aus T“).** Rein semantischer Begriff: *Jedes* Modell von T ist auch ein Modell von φ. Aussagenlogisch: Für jede Belegung β mit $\beta \models \tau$ für alle $\tau \in T$ gilt auch $\beta \models \varphi$. Hier wird über *alle* (unendlich vielen) Strukturen quantifiziert – es ist a priori nicht klar, wie man das nachprüfen soll.

c) **Korrektheit (*soundness*).** Der Kalkül beweist nur Wahres:

$$T \vdash \varphi \implies T \models \varphi.$$

Beweisidee: per Induktion über den Ableitungsbaum, wobei man für jede einzelne Regel die Korrektheit nachweist – genau das war Aufgabe 2. Korrektheit ist die „Mindestanforderung“: ein inkorrekter Kalkül ist wertlos.

d) Vollständigkeit (*completeness*). Der Kalkül beweist alles Wahre:

$$T \models \varphi \implies T \vdash \varphi.$$

Das ist die tiefere Richtung (Gödelscher Vollständigkeitssatz). Zusammen gilt für Kalküle des natürlichen Schließens und den Sequenzenkalkül

$$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi,$$

d.h. die semantische Frage lässt sich durch endliche Symbolmanipulation beantworten.

Warnung vor einer klassischen Verwechslung: Vollständigkeit eines *Kalküls* heißt **nicht**, dass für jede Formel $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$ gilt. Letzteres ist die Vollständigkeit einer *Theorie* und ein ganz anderer Begriff (Stichwort Gödelscher *Un*vollständigkeitssatz).

e) $Erf(T)$ **(„T ist erfüllbar“).** Es gibt *mindestens ein* Modell von T, d.h. eine Belegung bzw. Struktur, die alle Formeln aus T gleichzeitig wahr macht. Wieder ein rein semantischer Begriff. Man beachte den Unterschied der Quantoren: $Erf(T)$ ist ein „es gibt ein Modell“, $T \models \varphi$ ein „für alle Modelle“.

f) Konsistenz (Widerspruchsfreiheit). Rein syntaktischer Begriff: T heißt konsistent, wenn sich aus T *kein* Widerspruch herleiten lässt, also $T \nvdash \bot$ – gleichwertig (siehe g)): wenn es keine Formel φ mit $T \vdash \varphi$ und $T \vdash \neg\varphi$ gibt. Konsistenz gehört auf die $\vdash$-Seite, Erfüllbarkeit auf die $\models$-Seite; dass beides zusammenfällt, ist gerade der Inhalt von i).

g) T **konsistent** $\iff$ **es gibt keine Formel** φ **mit** $T \vdash \varphi$ **und** $T \vdash \neg\varphi$**.**

„$\Rightarrow$“: Gäbe es ein solches φ, so lieferte $\neg E$ aus φ und $\neg\varphi$ sofort $T \vdash \bot$, im Widerspruch zur Konsistenz.

„$\Leftarrow$“: Wäre $T \vdash \bot$, so wäre mit $\bot E$ auch $T \vdash \varphi$ und $T \vdash \neg\varphi$ für ein beliebiges φ – ein solches Paar gibt es nach Voraussetzung aber nicht.

Die beiden Formulierungen sind also austauschbar; welche man als *Definition* nimmt, ist Geschmackssache.

h) T **konsistent** $\iff$ **es gibt eine Formel** φ **mit** $T \nvdash \varphi$**.**

Kernpunkt ist *ex falso quodlibet*: Aus einem Widerspruch folgt alles.

„$\Rightarrow$“: Sei T konsistent. Wäre *jede* Formel herleitbar, so insbesondere $T \vdash \bot$ (bzw. $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$ für ein ψ) – Widerspruch. Also gibt es ein φ mit $T \nvdash \varphi$.

„$\Leftarrow$“: Sei φ mit $T \nvdash \varphi$ gegeben, und angenommen, T wäre inkonsistent, also $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$ für ein ψ. Mit $\neg E$ folgt $T \vdash \bot$ und mit $\bot E$ dann $T \vdash \chi$ für *jede* Formel χ, insbesondere $T \vdash \varphi$ – Widerspruch zur Wahl von φ. Also ist T konsistent.

Merksatz: Eine inkonsistente Theorie ist genau diejenige, die *alles* beweist; sie sagt damit über die Welt nichts mehr aus.

i) Jede konsistente Theorie hat ein Modell (Modellexistenzsatz). Das ist die semantische Fassung des Vollständigkeitssatzes; beide sind äquivalent. Aus der Vollständigkeit erhält man die Aussage so:

Sei T konsistent und angenommen, T hätte *kein* Modell. Dann ist die Aussage „jedes Modell von T erfüllt ψ“ leer erfüllt, es gilt also $T \models \psi$ für *jede* Formel ψ, insbesondere $T \models \psi$ *und* $T \models \neg\psi$. Mit der Vollständigkeit folgt $T \vdash \psi$ und $T \vdash \neg\psi$, also ist T inkonsistent – Widerspruch. Folglich hat T ein Modell.

Die Umkehrung „erfüllbar $\Rightarrow$ konsistent“ ist die leichte Richtung und folgt aus der Korrektheit. Zusammen:

$$T \text{ konsistent} \iff Erf(T).$$

Der eigentliche Beweis des Modellexistenzsatzes (Henkin-Konstruktion) baut das Modell aus der Syntax: Man erweitert T zu einer maximal konsistenten Menge und liest daraus direkt eine Belegung bzw. Struktur ab.

j) $T \models \varphi \iff$ **nicht** $Erf(T \cup \{\neg\varphi\})$**.**

„$\Rightarrow$“: Sei $T \models \varphi$ und angenommen, $T \cup \{\neg\varphi\}$ hätte ein Modell $\mathcal{A}$. Wegen $\mathcal{A} \models T$ und $T \models \varphi$ ist $\mathcal{A} \models \varphi$; zugleich ist $\mathcal{A} \models \neg\varphi$, also $\mathcal{A} \not\models \varphi$ – Widerspruch.

„$\Leftarrow$“: Sei $T \cup \{\neg\varphi\}$ unerfüllbar und sei $\mathcal{A}$ ein beliebiges Modell von T. Wäre $\mathcal{A} \not\models \varphi$, so $\mathcal{A} \models \neg\varphi$ und damit $\mathcal{A} \models T \cup \{\neg\varphi\}$ – Widerspruch zur Unerfüllbarkeit. Also $\mathcal{A} \models \varphi$, und da $\mathcal{A}$ beliebig war, $T \models \varphi$.

Warum ist das wichtig? Die Aussage übersetzt die *Allaussage* „folgt aus“ in eine *Unerfüllbarkeitsaussage*. Genau davon leben alle Widerlegungsverfahren: Um $T \models \varphi$ zu zeigen, nimmt man $\neg\varphi$ hinzu und leitet einen Widerspruch her (Resolution, Tableaux, SAT-Solver, und letztlich auch der Beweis „durch Widerspruch“ von Hand).

Das Gesamtbild in einer Zeile:

$$T \vdash \varphi \overset{\text{Korrektheit}}{\Longrightarrow} T \models \varphi \overset{\text{Vollst.}}{\Longrightarrow} T \vdash \varphi, \qquad T \text{ konsistent} \iff Erf(T), \qquad T \models \varphi \iff \neg Erf(T \cup \{\neg\varphi\}).$$

— Lösung Ende —